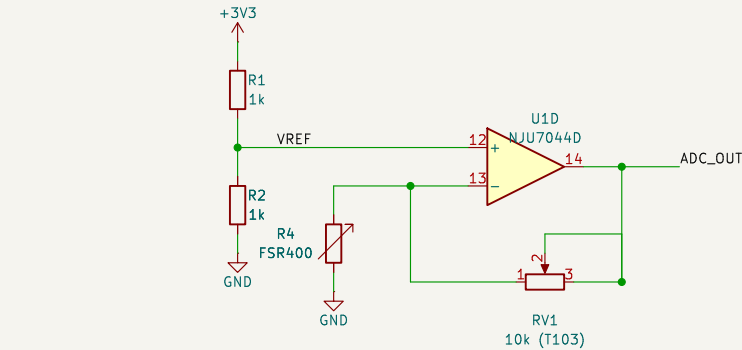
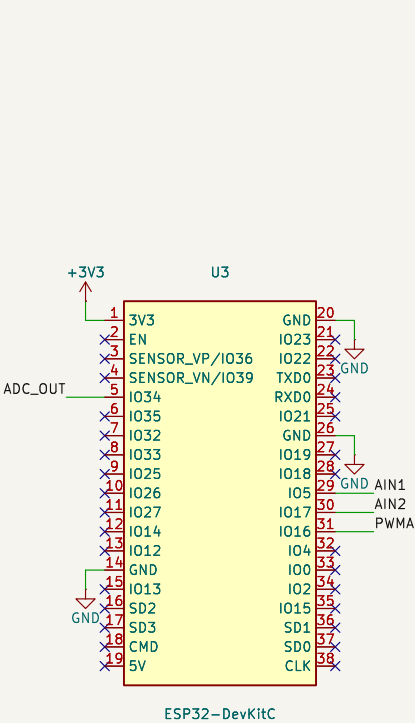
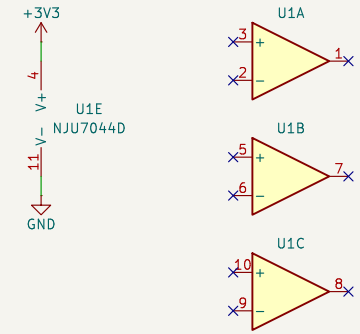
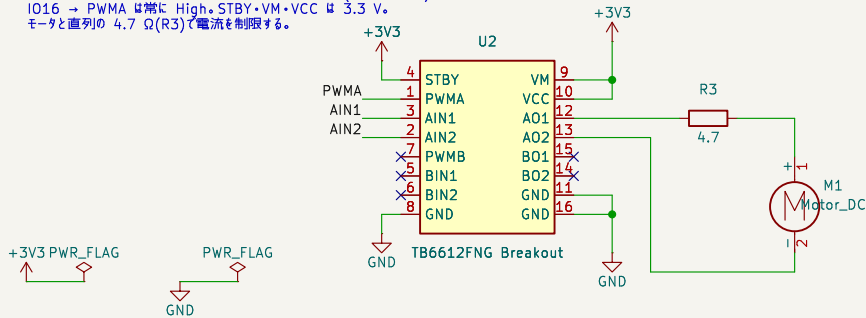


触覚提示実験の回路(入出力部)
ESP32 の 3V3 出力(USB から)で全体を動かす。+3V3 と GND はブレッドボードの + / - 列。



センサアンプ(U1 の D 回路)
 $V_{REF} = 3.3 \text{ V} \times R2 / (R1 + R2) = 1.65 \text{ V}$
 $ADC_OUT = V_{REF} \times (1 + RV1 / R4)$
押していない($R4 = FSR \approx \infty$)とき $ADC_OUT \approx 1.65 \text{ V}$ (ADC 値 1600~2000)。
押すと FSR の抵抗が下がって ADC_OUT が上がる。
RV1 で感度を調整(押したとき約 2500)。RV1 は可変抵抗として使用。

モータ駆動(U2)
IO5 → AIN1、IO17 → AIN2 に 50 kHz の PWM(bdc_motor)。
IO16 → PWMA は常に High。STBY・VM・VCC は 3.3 V。
モータと直列の 4.7 Ω(R3)で電流を制限する。



- 起こし方と確認事項
- 2026年度に、完成品の写真とファームウェア(ICTEx5ActiveHaptic の main.c)から起こした。元の回路図は残っていない。
 - R4(FSR)の、U1 とつながらない側の端子は、写真では電源レールのどちらの列か確定できなかった。
ファームウェアが「押すと ADC 値が上がる」前提であることから GND とした(+3V3 だと逆になる)。
 - JTAG デバッガ(FT232RL、緑の基板)の配線は省略。ESP32 の IO12=T0、IO13=TCK、IO14=TMS、IO15=TDO と GND につながる。
 - U1 の A・B・C 回路は実物でも未接続(本来は入力も GND か出力につながるのかもしれない)。

写真とファームウェアから起こした回路。確認事項は図中の注記を参照

情報通信実験第5

Sheet: /

File: haptics.kicad_sch

Title: 触覚提示実験 回路図(ActiveHaptic / SoftHaptics)

Size: A4

Date: 2026-10-06

Rev: 1

KiCad E.D.A. 9.0.9

Id: 1/1